

Câmbio real, termos de troca e carry trade

Replicação de EJR e aplicações com horizonte de cinco anos

Macroeconomia Aplicada · EPGE/FGV · 2026

A ideia econômica do artigo

Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (EJR, 2021), Review of Economic Studies

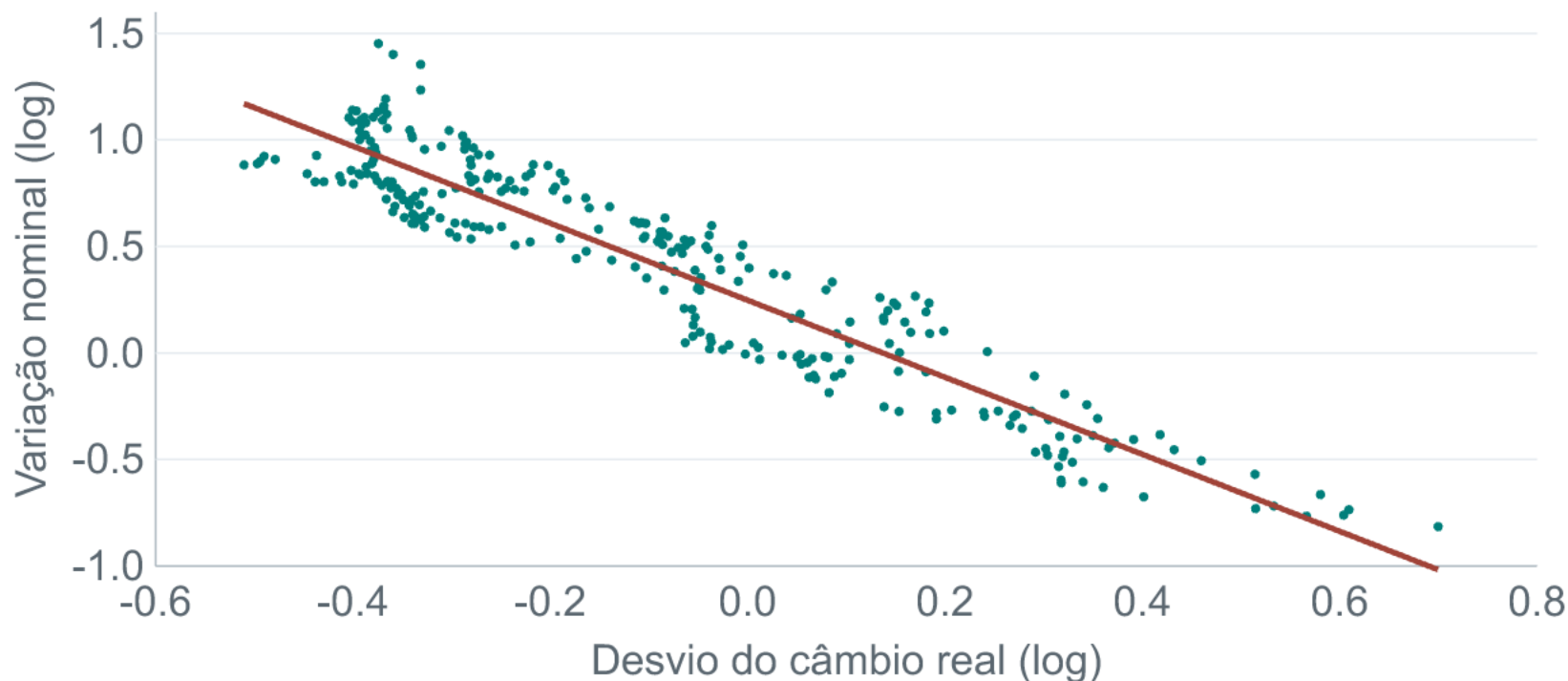
Câmbio real = cotação × preços dos EUA / preços locais

Uma moeda relativamente barata pode se ajustar pela cotação ou pela inflação relativa.

Nos países com metas de inflação do artigo, o câmbio real ajuda a prever o nominal futuro e prevê pouco a inflação.

A relação da aula aparece na replicação

Brasil, horizonte de oito anos. Ajuste dentro da amostra.



Inclinação

-1,808

R² do ajuste

0,883

Replicar uma relação histórica ainda não prova capacidade de previsão.

A previsão varia por país e horizonte

Erro relativo a nenhuma mudança. Abaixo de 1, a previsão melhora.

Horizonte	BRL	EUR	JPY	GBP	CAD	SEK	Agregado
1 ano	0,964	0,948	1,239	1,038	1,026	1,066	1,039
2 anos	0,916	0,917	1,344	1,178	0,991	1,194	1,076
3 anos	0,884	0,993	1,345	1,361	0,920	1,362	1,096
5 anos	0,792	0,899	1,379	1,537	0,709	1,434	1,037
7 anos	0,793	1,302	1,700	1,563	0,859	1,441	1,072
8 anos	0,816	1,226	1,869	1,445	1,161	1,482	1,115

Origens — 1 ano: jan/2010–ago/2025; 2 anos: jan/2010–ago/2024; 3 anos: jan/2010–ago/2023.

5 anos: jan/2010–ago/2021; 7 anos: nov/2011–ago/2019; 8 anos: nov/2012–ago/2018.

Treino expansivo desde out/1999; mínimo 60 origens maduras por moeda; alvos de treino até $t-1$.

Alvos avaliados até ago/2026. Inclinação comum às moedas; agregado reúne os erros do painel.

A proposta inicial para o carry

Aplicação própria: previsão de 60 meses convertida em sinal mensal. Não é uma carteira do artigo.

Carry por juros	Carry com previsão cambial
Diferencial de juros	Diferencial de juros + valorização prevista

Retorno aproximado = diferencial de juros + valorização cambial – custos

Exemplo: ativo +10%, financiamento 3%, moeda –8%.

Resultado exato antes de custos: $1,10 \times 0,92 - 1,03 = -1,8\%$.

Aplicação mensal de uma previsão de cinco anos

Mar/2010–ago/2026. Este backtest testa a aplicação mensal; não rejeita a previsão de longo prazo.

Métrica	Carry por juros	Carry + previsão
Retorno anual composto	4,11%	2,73%
Volatilidade anual	4,43%	4,16%
Sharpe	0,60	0,31
Queda máxima	-9,09%	-7,01%

Ranking com 2 compras e 2 vendas, 25% por ponta. Sem otimização de Markowitz.
Previsão 60m; revisão mensal; execução t+1. Backtest: mar/2010–ago/2026.
Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Depois, expansivo mensal.
Custos: BRL 10 pb, SEK 3 pb, demais 2 pb por notional; spread extra na venda 50 pb a.a.

Termos de troca na previsão nominal

A variável prevista continua sendo a mudança do câmbio nominal em cinco anos.

Termos de troca = preços de exportação / preços de importação

EJR: mudança nominal prevista = $\beta \times$ desvio do câmbio real

Extensão: $EJR + \gamma \times \log(TT) + \delta \times$ mudança anual de $\log(TT)$

Exemplo: preços exportados +20%, importados +10%. TT melhora 9,1%.

Índices centrados com história disponível. TT de bens e serviços do ano $Y-2$; CPI $t-2$.
Dados comerciais do euro: Alemanha como aproximação. Séries revisadas, sem vintages.

Seis moedas: termos de troca não melhoram o painel

RMSE / erro de nenhuma mudança, em 60 meses. Abaixo de 1, a previsão melhora.

Moeda	EJR	EJR + termos de troca
BRL	0,792	0,774
EUR	0,899	1,014
JPY	1,379	1,523
GBP	1,537	1,653
CAD	0,709	0,838
SEK	1,434	1,505
Agregado	1,037	1,092

Previsão: 60m. Origens: jan/2010–ago/2021. Alvos: jan/2015–ago/2026. Treino expansivo desde out/1999, alvos até $t-1$. Coeficientes estimados nas seis moedas. O filtro retrospectivo seleciona BRL, EUR e CAD.

O ganho com termos de troca se concentra no Brasil

EJR e EJР + TT reestimados no mesmo trio. Horizonte de cinco anos.

Moeda	EJR	EJR + TT
BRL	0,804	0,544
EUR	0,898	0,998
CAD	0,719	0,920
Agregado	0,802	0,628

Transformações de TT Nível + mudança anual

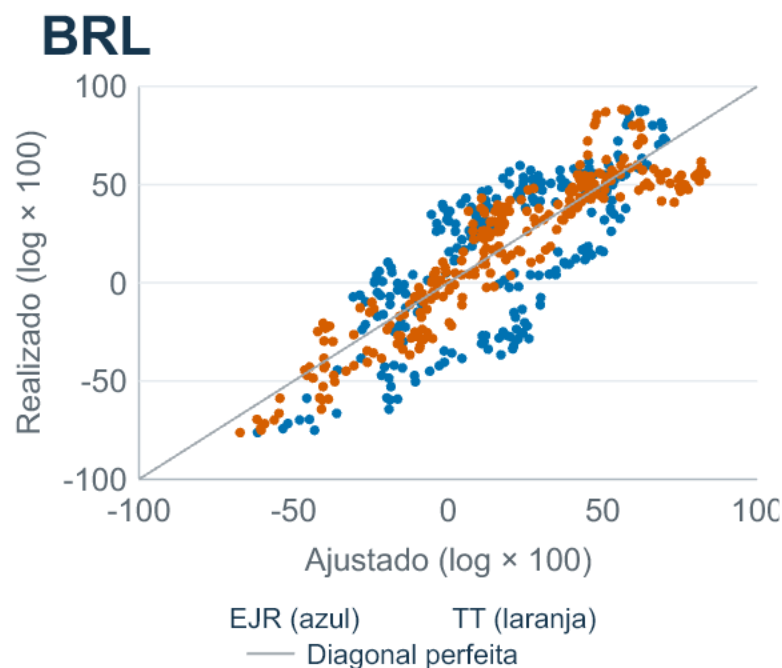
Forma	Erro agregado
Log	0,628
Desvio	0,638
Log com sinal	0,634

A melhora agregada de 0,802 para 0,628 é dominada pelo Brasil.

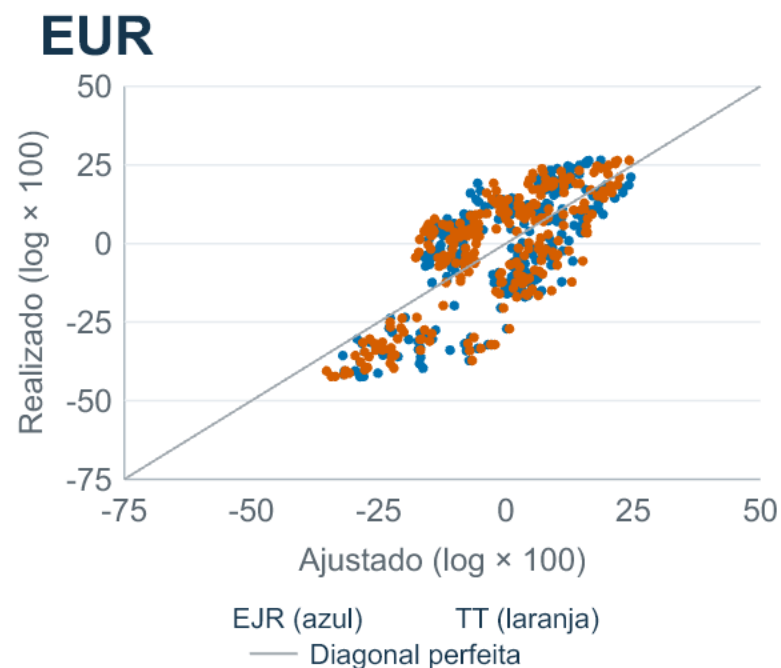
Previsão: 60m. Origens: jan/2010–ago/2021. Alvos: jan/2015–ago/2026. Treino expansivo desde out/1999, alvos até t–1. Países e forma de TT escolhidos na avaliação completa: resultado exploratório.

Ajuste histórico das regressões, por país

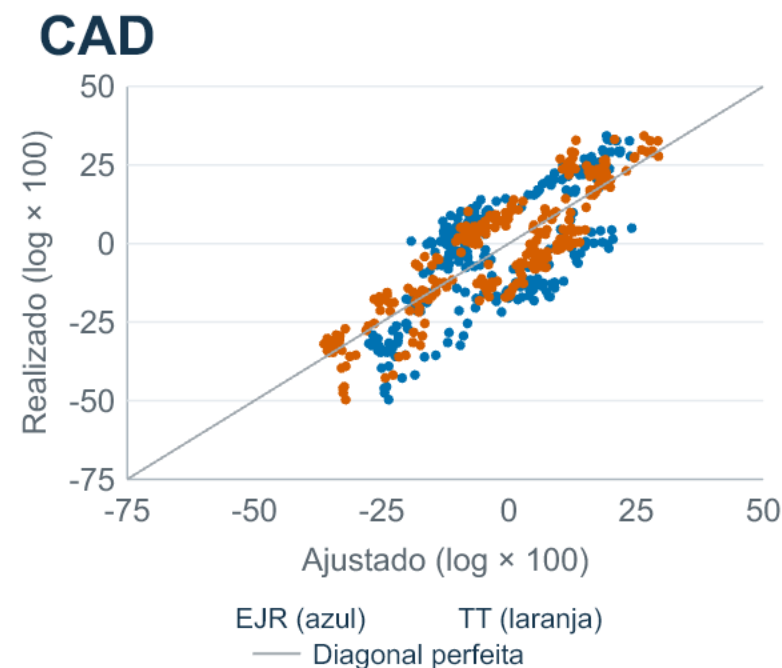
Ajustado versus realizado em 60m. Regressões individuais com intercepto, na amostra completa.



R² ajustado: 0,557 / 0,858



R² ajustado: 0,519 / 0,537

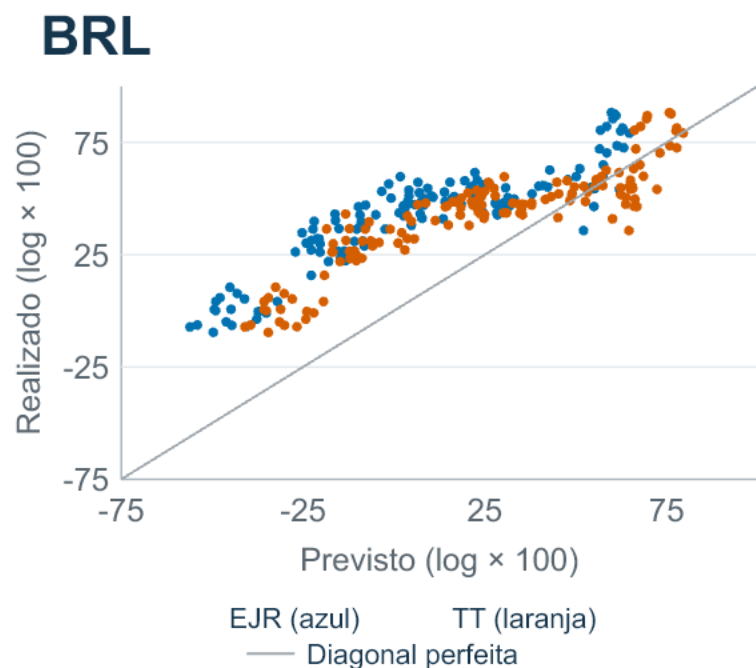


R² ajustado: 0,524 / 0,774

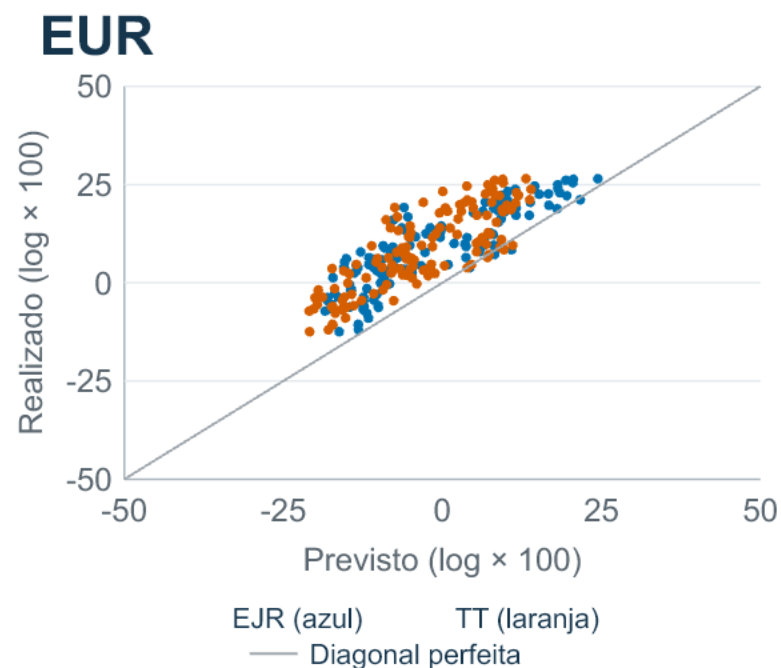
Origens do ajuste: out/1999–ago/2021. Alvos: out/2004–ago/2026. Ajuste com toda a amostra.
A ordem dos indicadores é EJR / EJR + TT. R² alto não demonstra previsão fora da amostra.

Previsões com informação passada, por país

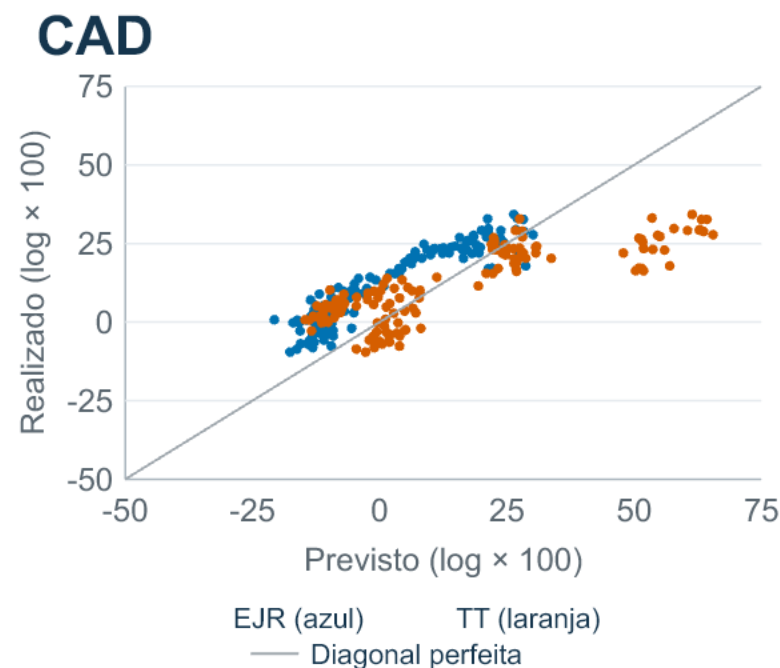
Previsto versus realizado em 60m. Regressões agrupadas no trio, estimadas a cada origem.



Erro relativo: 0,804 / 0,544



Erro relativo: 0,898 / 0,998



Erro relativo: 0,719 / 0,920

Previsão: 60m. Origens: jan/2010–ago/2021. Alvos: jan/2015–ago/2026. Treino expansivo desde out/1999, alvos até t-1.

Ordem dos indicadores: EJR / EJR + TT. Pontos são origens sobrepostas, não observações independentes.

Carteiras com escolha a cada 12 ou 60 meses

Expectativa em 60m = diferencial mensal de juros $\times$ 60 – depreciação nominal prevista.

Decisão	Seis moedas	Trio selecionado
Ranking	2 compras + 2 vendas 25% por moeda	1 compra + 1 venda 50% por moeda
Máximo Sharpe	Pesos otimizados Teto 25% por moeda	Pesos otimizados Teto 50% por moeda

50% comprado + 50% vendido. Risco do otimizador: retornos de 60m.

Nova escolha a cada 12 ou 60 meses. Manutenção mensal dos pesos-alvo.

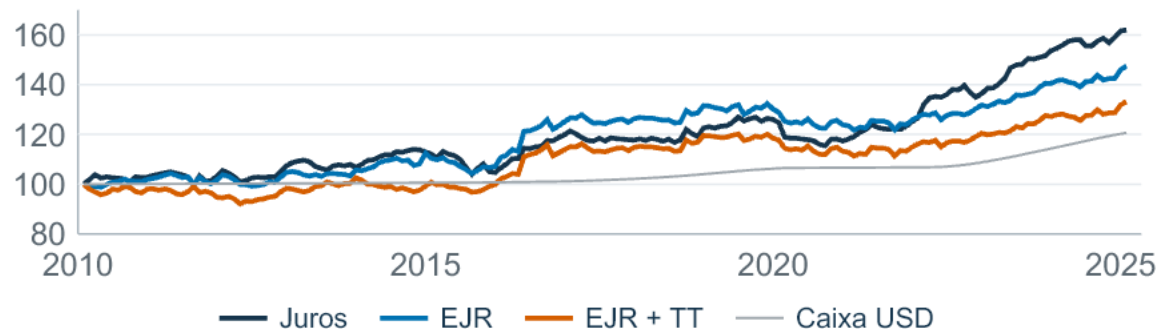
Risco: janela expansiva até $t-1$, regularização de 20% na diagonal. Sem saídas antecipadas.

Sinal jan/2010; execução fev/2010. Retornos mar/2010–fev/2025. Caixa e custos incluídos.

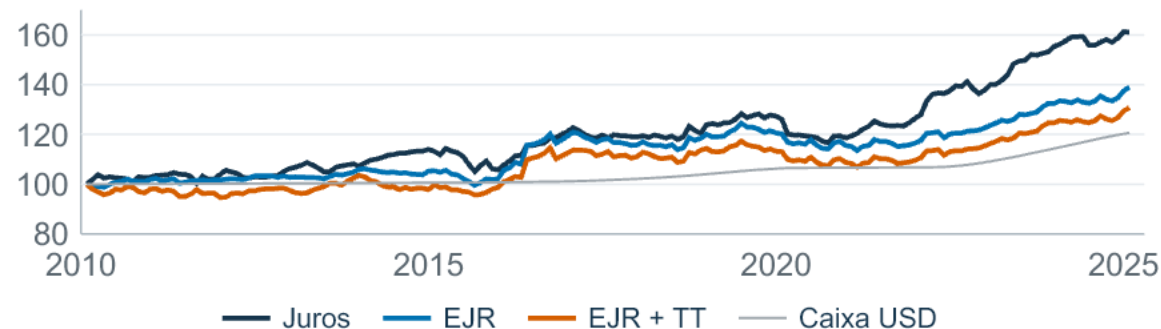
Patrimônio das carteiras: seis moedas

Patrimônio em USD, base 100 em fev/2010. Mesmas cores nos quatro painéis.

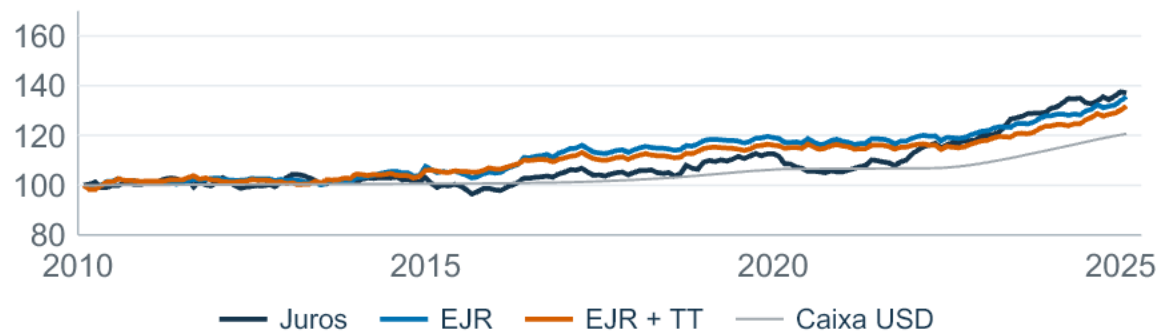
Ranking · escolha 12m



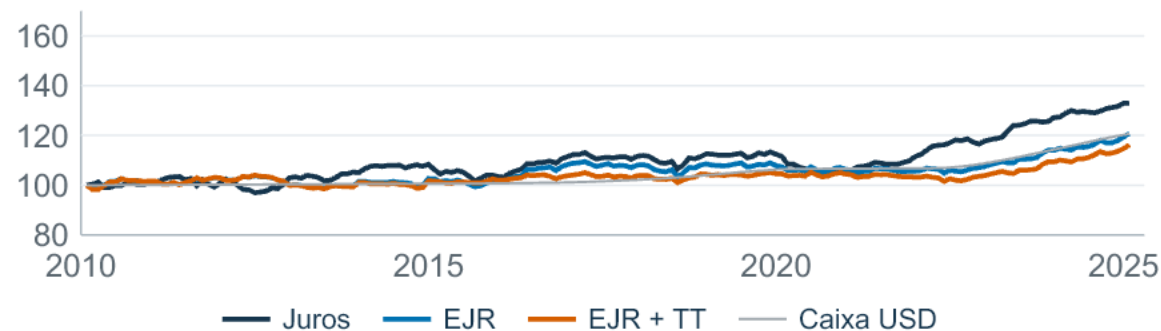
Ranking · escolha 60m



Máximo Sharpe, risco 60m · escolha 12m



Máximo Sharpe, risco 60m · escolha 60m



TT entra em BRL/EUR/CAD, com estimação no trio. JPY/GBP/SEK mantêm EJR original.

Backtest: mar/2010–fev/2025. Previsão: 60m. Treino inicial: out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009; depois, expansivo.

Fonte: horizon_tests, retornos líquidos. Seleção retrospectiva de países e TT. Custos básicos; USD é numerário e caixa.

Retorno e risco: seis moedas

Ordem: maior para menor retorno anual composto. Retornos em USD, líquidos dos custos assumidos.

Sinal	Método	Nova escolha	Retorno a.a.	Sharpe	Queda máx.
Juros	Ranking	12 meses	3,27%	0,461	-9,09%
Juros	Ranking	60 meses	3,23%	0,473	-9,09%
EJR	Ranking	12 meses	2,62%	0,319	-8,02%
EJR	Ranking	60 meses	2,22%	0,265	-8,74%
Juros	Máx. Sharpe	12 meses	2,13%	0,263	-7,53%
EJR	Máx. Sharpe	12 meses	2,05%	0,309	-4,28%
EJR + TT	Ranking	12 meses	1,93%	0,175	-7,90%
Juros	Máx. Sharpe	60 meses	1,91%	0,208	-7,46%
EJR + TT	Máx. Sharpe	12 meses	1,85%	0,276	-3,42%
EJR + TT	Ranking	60 meses	1,81%	0,152	-8,88%
EJR	Máx. Sharpe	60 meses	1,27%	0,017	-5,48%
EJR + TT	Máx. Sharpe	60 meses	1,01%	-0,097	-5,32%

Ranking: pesos iguais. Máx. Sharpe: pesos otimizados pelo risco dos retornos acumulados em 60m.

TT no trio, reestimado. Demais moedas: EJР original. Teto 25%, 2 compras e 2 vendas no ranking.

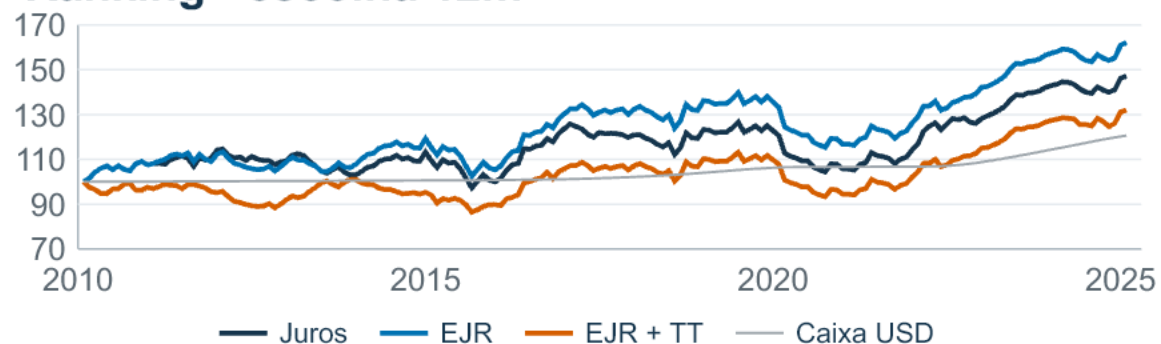
Backtest: mar/2010–fev/2025. Previsão: 60m. Treino inicial: out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009; depois, expansivo.

Fonte: horizon_tests/tables/with_terms_of_trade.csv. Nova escolha = recalculар moedas e pesos.

Patrimônio das carteiras: BRL, EUR e CAD

Patrimônio em USD, base 100 em fev/2010. Mesmas cores nos quatro painéis.

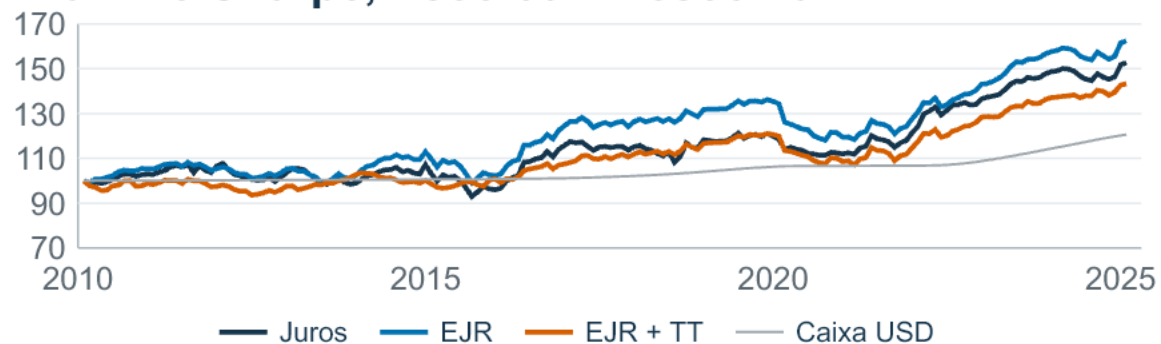
Ranking · escolha 12m



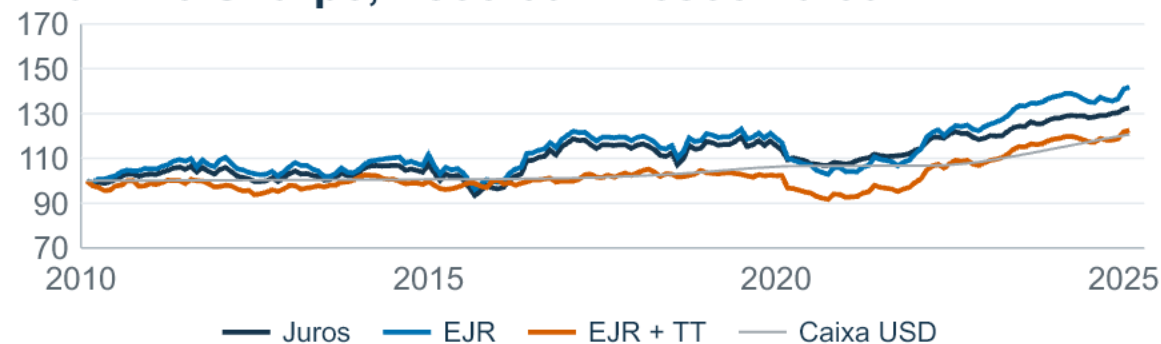
Ranking · escolha 60m



Máximo Sharpe, risco 60m · escolha 12m



Máximo Sharpe, risco 60m · escolha 60m



EJR e TT estimados no trio. No ranking com escolha a cada 60m, Juros e EJR coincidem.

Backtest: mar/2010–fev/2025. Previsão: 60m. Treino inicial: out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009; depois, expansivo.

Fonte: horizon_tests, retornos líquidos. Seleção retrospectiva de países e TT. Custos básicos; USD é numerário e caixa.

Retorno e risco: BRL, EUR e CAD

Ordem: maior para menor retorno anual composto. Retornos em USD, líquidos dos custos assumidos.

Sinal	Método	Nova escolha	Retorno a.a.	Sharpe	Queda máx.
EJR	Máx. Sharpe	12 meses	3,29%	0,393	-13,31%
EJR	Ranking	12 meses	3,27%	0,331	-17,50%
Juros	Máx. Sharpe	12 meses	2,86%	0,298	-13,69%
Juros	Ranking	12 meses	2,61%	0,232	-17,50%
Juros	Ranking	60 meses	2,61%	0,232	-17,50%
EJR	Ranking	60 meses	2,61%	0,232	-17,50%
EJR + TT	Máx. Sharpe	12 meses	2,43%	0,284	-11,48%
EJR	Máx. Sharpe	60 meses	2,35%	0,205	-16,36%
Juros	Máx. Sharpe	60 meses	1,90%	0,146	-13,01%
EJR + TT	Ranking	12 meses	1,87%	0,129	-17,50%
EJR + TT	Ranking	60 meses	1,67%	0,099	-18,16%
EJR + TT	Máx. Sharpe	60 meses	1,36%	0,045	-12,80%

Ranking: pesos iguais. Máx. Sharpe: pesos otimizados pelo risco dos retornos acumulados em 60m.

Modelos estimados no trio. Teto 50%, 1 compra e 1 venda no ranking.

Backtest: mar/2010–fev/2025. Previsão: 60m. Treino inicial: out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009; depois, expansivo.

Fonte: horizon_tests/tables/restricted_table.csv. Nova escolha = recalculando moedas e pesos.

O ganho com EJR permanece sob custos maiores

Trio selecionado. Máximo Sharpe com risco de 60m e escolha anual.

Sinal	Custos básicos Retorno / Sharpe	Estresse Retorno / Sharpe
EJR	3,29% / 0,393	2,65% / 0,277
Juros	2,86% / 0,298	2,25% / 0,195
EJR + TT	2,43% / 0,284	1,82% / 0,147

EJR básico: volatilidade 5,45% a.a. e queda máxima de 13,31%.

Base: BRL 10 pb, EUR/CAD 2 pb por negociação; financiamento extra 50 pb a.a. na venda.

Estresse: negociação 4× e financiamento extra 150 pb a.a. Mesmos pesos.

Entrada, manutenção mensal e liquidação cobradas. Custos assumidos, não cotações executáveis.

Backtest: mar/2010–fev/2025. Previsão: 60m. Treino inicial: out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009; depois, expansivo.

Fonte: horizon_tests/tables/restricted_table.csv e restricted_metrics.csv.

O que os testes permitem concluir

EJR melhora a previsão em cinco anos em parte dos países.

Termos de troca ajudam no Brasil, mas pioram as carteiras testadas.

No trio, EJР com escolha anual alcança 3,29% a.a. e Sharpe 0,393.

Seleção retrospectiva e só três blocos de cinco anos.
O resultado precisa de validação em dados novos.

Apoio: transformações e horizontes dos termos de troca

Trio reestimado. Erro relativo a nenhuma mudança. Todas as extensões usam nível + mudança.

Horizonte	EJR	TT log	TT desvio	TT log com sinal
1 ano	0,975	1,044	1,043	1,041
2 anos	0,948	1,034	1,034	1,034
3 anos	0,923	0,945	0,953	0,950
5 anos	0,802	0,628	0,638	0,634
7 anos	0,822	0,664	0,658	0,664
8 anos	0,849	0,722	0,714	0,720

Origens: 1a jan/2010–ago/2025; 2a até ago/2024; 3a até ago/2023; 5a até ago/2021.
7a nov/2011–ago/2019; 8a nov/2012–ago/2018. Treino expansivo desde out/1999, alvos até $t-1$.
Log do desvio negativo não existe nos reais. Log com sinal é outra transformação.

Apoio: o agregado depende do peso do Brasil

Horizonte 60m. A forma de agregar os erros altera a interpretação.

Comparação	EJR	EJR + TT
Trio, agregado padrão	0,802	0,628
Trio, erro normalizado por país	0,810	0,844
Sem BRL, reestimado em EUR/CAD	0,773	0,856

O ganho de TT não se distribui de forma uniforme entre países.

Previsão: 60m. Origens: jan/2010–ago/2021. Alvos: jan/2015–ago/2026. Treino expansivo desde out/1999, alvos até $t-1$.

Referência: regras de exposição

Regras próprias: decisões mensais e risco de 12m. Não validam a convergência prevista em 60m.

Decisão	Regra econômica
Quanto investir	Reduzir tamanho se a previsão for fraca. Evitar mudanças comerciais extremas.
Quando entrar	Exigir retorno previsto mínimo. Evitar preços comerciais adversos.
Quando sair	Abrir parcelas com prazo de até 12 meses. Sair se o comércio indicar risco adicional.

Treino expansivo: EJR desde out/1999; risco comercial desde jan/2011.

Horizontes: câmbio nominal 60m; risco de consumo dos juros 12m. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Risco adicional compara modelo com comércio à base. Limiares usam só história passada.

Referência: resultado da combinação

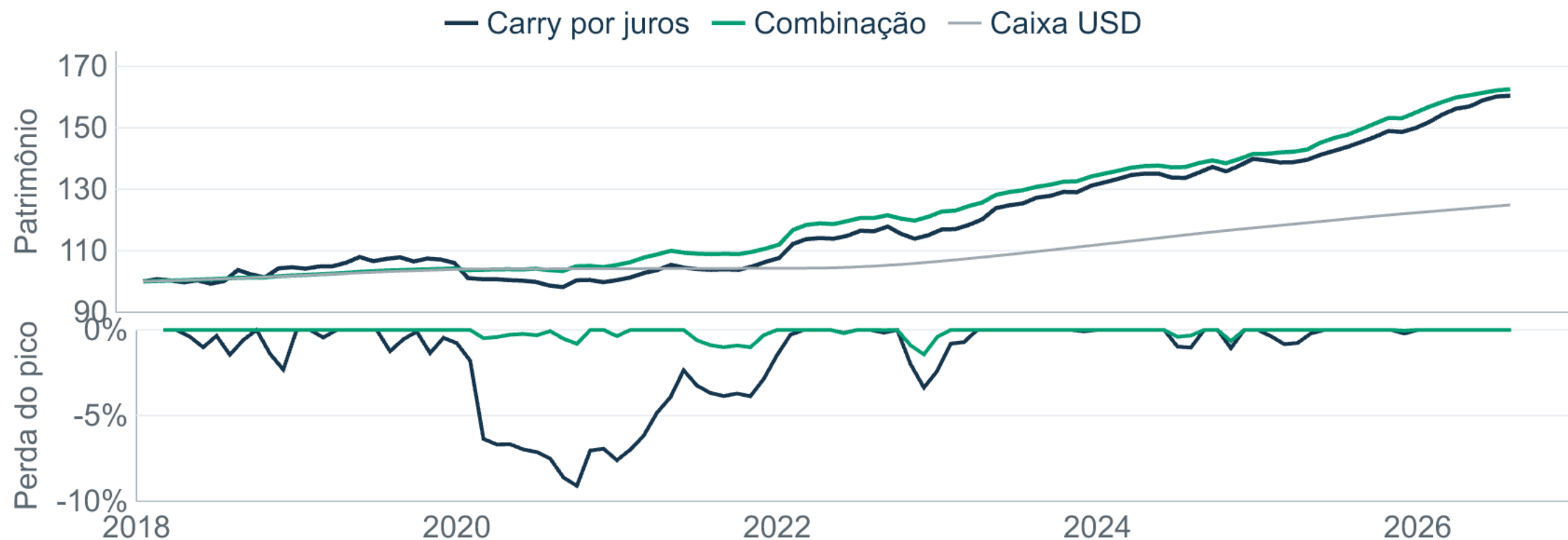
Abr/2018–ago/2026. Resultado histórico das regras próprias; não é validação econômica do artigo.

Métrica	Carry por juros	Combinação
Retorno anual composto	5,78%	5,94%
Volatilidade anual	4,11%	2,33%
Sharpe	0,75	1,37
Queda máxima	-9,09%	-1,43%
Exposição bruta média	100%	48%

Primeiro sinal: fev/2018. Treino EJR: out/1999–jan/2013; risco: jan/2011–dez/2016.
Alvos disponíveis até jan/2018. Depois, reestimação expansiva mensal.
Backtest comum: abr/2018–ago/2026, 101 retornos mensais líquidos.

Referência: trajetória da combinação

Abr/2018–ago/2026. Patrimônio líquido em USD. Referência das regras próprias de exposição.



Treino no 1º sinal (fev/2018): EJR out/1999–jan/2013; risco jan/2011–dez/2016.
Alvos disponíveis até jan/2018. Janelas expansivas. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Referência: prazo dos lotes

Sensibilidade de regras próprias: lotes de 6–24m. Não é um teste de convergência em cinco anos.

Prazo máximo	Retorno a.a.	Vol. a.a.	Sharpe	Queda máx.	Exp. média
6 meses	5,96%	2,40%	1,33	-1,69%	51%
12 meses	5,94%	2,33%	1,37	-1,43%	48%
24 meses	5,77%	2,23%	1,35	-1,30%	44%

A exposição é contínua. O prazo dos lotes muda quanto e por quanto tempo carregar.

Mesmo backtest: abr/2018–ago/2026; custos e treinamento expansivo iguais ao resultado da combinação.

Muda somente o máximo do lote e o orçamento mensal 1/H. Há saída antecipada.

A previsão de risco continua em 12m. Estes testes não identificam um prazo ótimo.

Apoio: exposição, custos e interpretação

Comparação na mesma janela de 2018–2026. Controle de exposição retrospectivo.

Métrica	Carry	Carry a 48%	Combinação
Retorno anual	5,78%	4,18%	5,94%
Volatilidade	4,11%	2,04%	2,33%
Queda máxima	-9,09%	-4,02%	-1,43%

**Sinal no mês t . Execução em $t+1$. Primeiro retorno em $t+2$.
Custos e financiamento entram nos retornos das duas regras.**